Дискреционное разграничение правил в Linux. Основные артрибуты

Основы информационной безопасности

Чуева З.

07 марта 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Докладчик

- Чуева Злата
- Физико-Математический факультет
- Российский университет дружбы народов
- 1132242459@rudn.ru
- https://github.com/ZlataChueva

Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов, закрепление теоретических основ дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.

Задание

1. Выполнить команды
2. Заполнить таблицы

Через учетную запись администратора создала нового пользователя guest и задала пароль.

```
zschueva@zschueva:~$ sudo useradd guest
[sudo] password for zschueva:
```

Рис. 1: Создание пользователя

```
zschueva@zschueva:~$ sudo passwd guest
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
```

Рис. 2: Добавление пароля

Атрибуты файлов

Вошла в систему от имени ползователя guest и определила, где нахожусь с помощью команды pwd.

```
guest@zschueva:~$ pwd
/home/guest
```

Рис. 3: Текущая директория

Уточнила имя пользователя.

```
guest@zschueva:~$ whoami
guest
```

Рис. 4: Имя пользователя

Атрибуты файлов

Уточнила группу пользователя с помощью команд id и groups.

```
guest@zschueva:~$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
```

Рис. 5: Команда id

```
guest@zschueva:~$ groups
guest
```

Рис. 6: Команда groups

Атрибуты файлов

С помощью команды cat /etc/passwd вывела свою учетную запись и адрес домашней директории.

```
guest@zschueva:~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:Super User:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/usr/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/usr/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/usr/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/usr/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:Kernel Overflow User:/:/usr/sbin/nologin
dbus:x:81:81:System Message Bus:/:/usr/sbin/nologin
tss:x:59:59:Account used for TPM access:/:/usr/sbin/nologin
avahi:x:70:70:Avahi mDNS/DNS-SD Stack:/var/run/avahi-daemon:/sbin/nologin
systemd-oom:x:999:999:systemd Userspace OOM Killer:/:/sbin/nologin
polkitd:x:114:114:User for polkitd:/:/sbin/nologin
rtkit:x:172:172:RealtimeKit:/:/sbin/nologin
geoclue:x:998:997:User for geoclue:/var/lib/geoclue:/sbin/nologin
clevis:x:997:996:Clevis Decryption Framework unprivileged user:/var/cache/clevis:/usr/sbin/nologin
sssd:x:996:995:User for sssd:/run/sssd/:/sbin/nologin
gnome-remote-desktop:x:994:994:GNOME Remote Desktop:/var/lib/gnome-remote-desktop:/usr/sbin/nologin
libstoragemgmt:x:993:993:daemon account for libstoragemgmt:/:/usr/sbin/nologin
pipewire:x:992:992:PipeWire System Daemon:/run/pipewire:/usr/sbin/nologin
systemd-coredump:x:991:991:systemd Core Dumper:/:/usr/sbin/nologin
wsdd:x:990:989:Web Services Dynamic Discovery host daemon:/:/sbin/nologin
stapunpriv:x:159:159:systemtap unprivileged user:/var/lib/stapunpriv:/sbin/nologin
setroubleshoot:x:989:988:SELinux troubleshoot server:/var/lib/setroubleshoot:/usr/sbin/nologin
colord:x:988:987:User for colord:/var/lib/colord:/sbin/nologin
flatpak:x:987:986:Flatpak system helper:/:/usr/sbin/nologin
gdm:x:42:42:GNOME Display Manager:/var/lib/gdm:/usr/sbin/nologin
```

Атрибуты файлов

Определила и сравнила uid и gid пользователей.

```
zschueva:x:1000:1000:zschueva:/home/zschueva:/bin/bash
guest:x:1001:1001::/home/guest:/bin/bash
```

Рис. 8: Uid и gid пользователя guest

Атрибуты файлов

Определила существующие в системе директории с помощью команды ls -l /home/

```
guest@zschueva:~$ ls -l /home/
total 8
drwx------. 14 guest    guest    4096 Mar  3 17:35 guest
drwx------. 15 zschueva zschueva 4096 Feb 19 11:28 zschueva
```

Рис. 9: Список поддиректорий

Атрибуты файлов

Проверила, какие расширенные атрибуты установлены на поддиректориях, находящихся в директории /home, командой lsattr /home

```
guest@zschueva:~$ lsattr /home
lsattr: Permission denied While reading flags on /home/zschueva
---------------------- /home/guest
```

Рис. 10: Расширенные атрибуты

Создала в домашней директории поддиректорию dir1 командой mkdir dir1

```
guest@zschueva:~$ mkdir dir1
```

Рис. 11: Создание директории

Атрибуты файлов

Определила командами ls -l и lsattr, какие права доступа и расширенные атрибуты были выставлены на директорию dir1.

```
guest@zschueva:~$ ls -l ~/dir1
total 0
```

Рис. 12: Права доступа директории

Атрибуты файлов

Сняла с директории dir1 все атрибуты командой chmod 000 dir1 и проверила с её помощью правильность выполнения команды ls -l

```
guest@zschueva:~$ lsattr ~/dir1
guest@zschueva:~$ chmod 000 dir1
```

Рис. 13: Снятие всех атрибутов

```
guest@zschueva:~$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Mar  3 17:35 Desktop
d---------. 2 guest guest  6 Mar  3 17:43 dir1
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Mar  3 17:35 Documents
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Mar  3 17:35 Downloads
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Mar  3 17:35 Music
drwxr-xr-x. 3 guest guest 20 Mar  3 17:36 Pictures
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Mar  3 17:35 Public
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Mar  3 17:35 Templates
drwxr-xr-x. 3 guest guest 20 Mar  3 17:36 Videos
```

Рис. 14: Проверка правильности выполнения

Атрибуты файлов

Попыталась создать в директории dir1 файл file1 командой echo “test” > /home/guest/dir1/file1. Получила отказ в выполнении, так как на директорию dir1 были установлены полностью запрещающие права (для владельца, группы и остальных пользователей).

```
guest@zschueva:~$ echo "test" > /home/guest/dir1/file1
bash: /home/guest/dir1/file1: Permission denied
```

Рис. 15: Отказ в выполнении операции

Проверила командой ls -l /home/guest/dir действительно ли файл file1 не находится внутри директории dir1.

```
guest@zschueva:~$ ls -l /home/guest/dir1
ls: cannot open directory '/home/guest/dir1': Permission denied
```

Рис. 16: Проверка

Выводы

Получила практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов, закрепила теоретические основы дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.